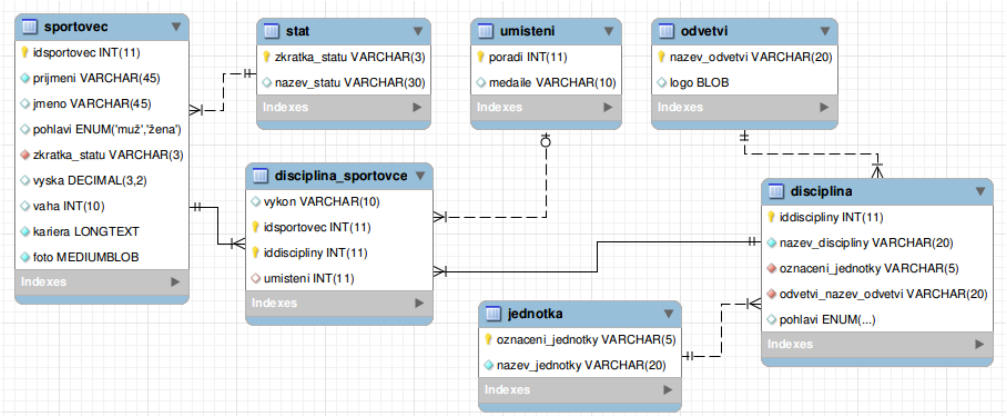
Praktická prověrka – SQL dotazy - olympiáda

S využitím aplikace PHPMyAdmin proveďte úkoly související se správou MySQL databáze sloužící k uložení výsledků olympijských her. Při plnění úkolů využívejte následující databázové schéma:



Úkoly:

a. Připojte se k lokálnímu MySQL serveru. Vypište seznam všech databází. Vytvořte v MySQL databázi s názvem *olympiada*. Importujte do databáze data ze souboru **olympiada.sql**. Ověřte správnost kódování znaků, případně proveďte potřebné úpravy, aby bylo zajištěno správné zobrazování českých písmen. *(1 bod)*

```
SHOW DATABASES;

CREATE DATABASE olympiada
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_czech_ci;
```

b. Vytvořte v databázi tabulku *sportoviste*, která bude obsahovat následující atributy: *(4 body)*

Název atributu	Doména atributu	Vzorový záznam
idsportoviste	primární klíč, automatické číslo	*1*
Nazev	neprázdný znakový řetězec o délce max. 100 znaků, povinný údaj	*Plavecký bazén*
Typ	výběr z voleb „novostavba“, „rekonstrukce“	*Novostavba*
Otevreni	datum	*1. 3. 2013*
Kapacita	jako celé číslo (max. pětimístné) bez znaménka	*9500*
Popis	dlouhý souvislý text	*Rozsáhlý zastřešený areál zahrnující padesátimetrový bazén pro plavání i bazén pro skoky do vody.*

```
CREATE TABLE sportoviste(
  idsportoviste INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Nazev VARCHAR(100) NOT NULL,
  Typ ENUM('novostavba', 'rekonstrukce'),
  Otevreni DATE,
  Kapacita INTEGER UNSIGNED,
  Popis TEXT
);
```

c. Vložte do tabulky *sportoviste* vzorový záznam. *(1 bod)*

```
INSERT INTO sportoviste
VALUES (1,
      'Plavecký bazén',
      'Novostavba',
      '2013-03-01',
      9500,
      'Rozsáhlý zastřešený areál zahrnující padesátimetrový bazén pro plavání i bazén pro
    skoky do vody.');
```

d. Vytvořte výběrový dotaz, který z databáze vypíše seznam všech *sportovců vyšších než 190 cm a všech sportovkyň vyšších než 180 cm*. Seznam bude upraven podle zobrazené předlohy a seřazen *abecedně podle příjmení sportovců*. Dbejte i na správné pojmenování sloupců (viz následující obrázek). *(4 body)*

Jméno sportovce	Stát	Výška
Bolt, Usain	JAM	1.95 m
Černovová, Tatjana	RUS	1.89 m
Phelps, Michael	USA	1.93 m
Špotáková, Barbora	CZE	1.89 m

```
SELECT
CONCAT(prijmeni, ', ', jmeno) AS `Jméno sportovce`,
   zkratka_statu AS `Stát`,
   CONCAT(ROUND(vyska, 2), ' m') AS `Výška`
FROM sportovec
WHERE (pohlavi = 'muž' AND vyska > 1.9) OR
 (pohlavi = 'žena' AND vyska > 1.8)
ORDER BY prijmeni ASC;
```

e. Vytvořte výběrový dotaz se spojením více tabulek, který z databáze vypíše výsledek *atletického závodu v sedmiboji žen*. Výběr sloupců, jejich přesné pojmenování i volbu řazení záznamů proveďte tak, aby výsledek odpovídal následujícímu obrázku. *(5 bodů)*

umístění	závodník	stát	výkon
1	J. Ennis-Hill	GBR	6955
2	L. Schwarzkopfová	GER	6649
3	T. Černovová	RUS	6628

```
SELECT
umisteni.poradi AS `umístění`,
   CONCAT(SUBSTR(jmeno, 1, 1), '. ', prijmeni) AS `závodník`,
   zkratka_statu AS `stát`,
   disciplina_sportovce.vykon AS `výkon`
FROM sportovec
INNER JOIN disciplina_sportovce ON sportovec.idsportovec =
disciplina_sportovce.idsportovec
INNER JOIN umisteni ON disciplina_sportovce.umisteni = umisteni.poradi
INNER JOIN disciplina ON disciplina_sportovce.iddiscipliny = disciplina.iddiscipliny
WHERE sportovec.pohlavi = 'žena' AND disciplina.nazev_discipliny = 'sedmiboj'
ORDER BY `umístění` ASC
LIMIT 3;
```

f. Vytvořte seskupovací výběrový dotaz, který vypíše přehledně počty sportovců, reprezentujících jednotlivé země na olympiádě. Budou vypsány *pouze ty státy, které mají v databázi více než jednoho sportovce*. Primárně bude seznam států uspořádán *podle počtu sportovců (sestupně)*, *sekundárně podle názvu státu (v abecedním pořadí)*. *(5 bodů)*

Název státu	Zkratka státu	Počet sportovců
Německo	GER	3
Jamajka	JAM	2
Spojené státy americké	USA	2

```
SELECT
stat.nazev_statu AS `Název státu`,
   stat.zkratka_statu AS `Zkratka státu`,
   COUNT(*) AS `Počet sportovců`
FROM stat
INNER JOIN sportovec ON stat.zkratka_statu = sportovec.zkratka_statu
GROUP BY stat.zkratka_statu
HAVING `Počet sportovců` > 1
ORDER BY `Počet sportovců` DESC, `Název státu` ASC;
```

g. Vytvořte výběrový dotaz, který podle níže uvedeného vzoru vypíše *všechny reprezentanty Spojených států amerických včetně názvu sportovního odvětví, označení disciplíny a získaného cenného kovu*. Výběr sloupců, jejich přesné pojmenování i volbu řazení záznamů proveďte tak, aby výsledek odpovídal následujícímu obrázku. *(5 bodů)*

prijmeni	zkratka_statu	odvetvi_nazev_odvetvi	nazev_discipliny	medaile
Phelps	USA	plavání	100 m motýlek	zlatá
Phelps	USA	plavání	200 m motýlek	bronzová
Gatlin	USA	atletika	100 m	bronzová

```
SELECT
         sportovec.prijmeni,
   sportovec.zkratka_statu,
   odvetvi.nazev_odvetvi,
   disciplina.nazev_discipliny,
   umisteni.medaile
FROM sportovec
INNER JOIN disciplina_sportovce ON sportovec.idsportovec =
disciplina_sportovce.idsportovec
INNER JOIN disciplina ON disciplina_sportovce.iddiscipliny = disciplina.iddiscipliny
INNER JOIN odvetvi ON disciplina.odvetvi_nazev_odvetvi = odvetvi.nazev_odvetvi
INNER JOIN umisteni ON disciplina_sportovce.umisteni = umisteni.poradi
WHERE sportovec.zkratka_statu = 'USA'
ORDER BY FIELD(umisteni.medaile, 'zlatá', 'stříbrná', 'bronzová'),sportovec.prijmeni DESC;
```